

# Límites y continuidad

## 1. Límite de una función

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  significa que  $f(x)$  se acerca a  $L$  cuando  $x$  se acerca a  $a$  (sin tener que valer  $a$ ). Los límites laterales son  $\lim_{x \rightarrow a^-}$  y  $\lim_{x \rightarrow a^+}$ , y el límite existe si ambos coinciden.

Un límite puede ser un número,  $+\infty$  o  $-\infty$ . Con funciones definidas a trozos o con valor absoluto hay que calcular siempre los límites laterales.

## 2. Límites básicos

| Caso                                        | Resultado                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{k}{0^\pm}$ con $k \neq 0$            | $\pm\infty$ (estudia el signo) |
| $\frac{k}{\infty}$                          | 0                              |
| $a^x$ con $a > 1, x \rightarrow \infty$     | $\infty$                       |
| $a^x$ con $0 < a < 1, x \rightarrow \infty$ | 0                              |
| $\ln x, x \rightarrow \infty$               | $\infty$                       |
| $\ln x, x \rightarrow 0^+$                  | $-\infty$                      |

Orden de infinitos (con  $n > 0$  y  $a > 1$ ):  $\ln x \ll x^n \ll a^x \ll x^x$  (una exponencial gana a una potencia, y esta a un logaritmo).

Límites notables:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

## 3. Indeterminaciones

Las formas  $\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty$  no dan el resultado directamente. Hay que transformarlas.

$\frac{\infty}{\infty}$  con polinomios: se comparan grados. Si  $\text{gr } P = \text{gr } Q$ , el límite es el cociente de los coeficientes principales; si  $\text{gr } P > \text{gr } Q$ , es  $\pm\infty$ ; si  $\text{gr } P < \text{gr } Q$ , es 0.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5} = 3$$

$\frac{0}{0}$  con polinomios: se factoriza y se simplifica.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

$\frac{0}{0}$  o  $\infty - \infty$  con raíces: se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}$$

$1^\infty$ : se usa

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) (f(x)-1)}$$

Ejemplo:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x = e^{\lim x \cdot \frac{3}{x-1}} = e^3$ .

$0 \cdot \infty$ : se escribe como cociente,  $f \cdot g = \frac{f}{1/g}$ , y se aplica L'Hôpital.

## 4. Regla de L'Hôpital

Si  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  da  $\frac{0}{0}$  o  $\frac{\infty}{\infty}$  y existe  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Se puede aplicar varias veces. Se deriva el numerador y el denominador por separado (no es la derivada del cociente). Las derivadas se estudian en el tema siguiente.

Ejemplo:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$ .

## 5. Continuidad

$f$  es continua en  $a$  si se cumplen las tres condiciones:

1. Existe  $f(a)$ .
2. Existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Las funciones elementales (polinomios, exponenciales, logaritmos en su dominio, trigonométricas, raíces) son continuas en su dominio. Las funciones a trozos se estudian en los puntos de unión.

Tipos de discontinuidad:

| Tipo                        | Descripción                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Evitable                    | existe el límite, pero no coincide con $f(a)$ o $f(a)$ no existe |
| Salto finito                | los límites laterales existen y son distintos                    |
| Salto infinito (asintótica) | algún límite lateral es $\pm\infty$                              |

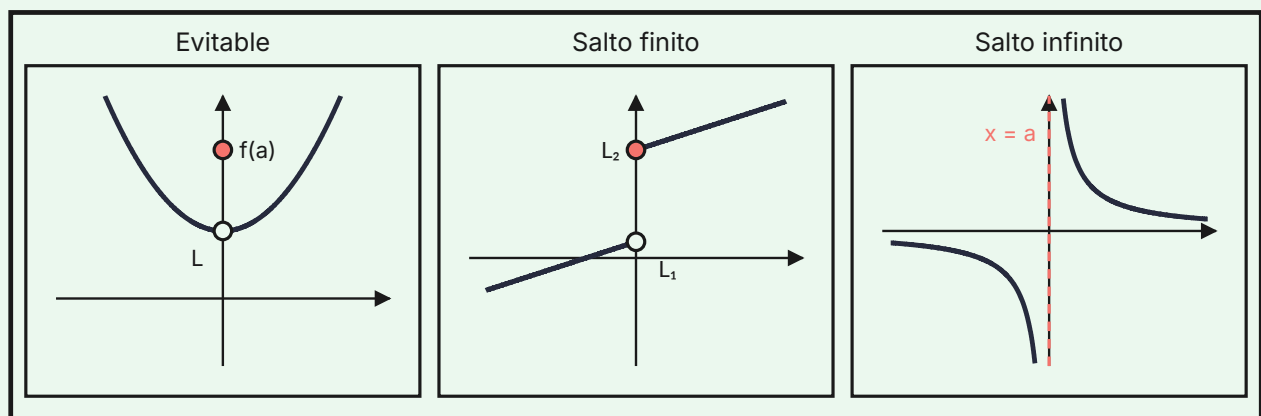


Figura 1: Los tres tipos de discontinuidad: evitable, de salto finito y de salto infinito.

Para calcular parámetros que hacen continua una función a trozos se igualan los límites laterales y el valor de la función en el punto de unión.

## 6. Asíntotas

- Vertical  $x = a$ : si  $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$  (aparecen en los ceros del denominador).
- Horizontal  $y = L$ : si  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ .
- Oblicua  $y = mx + n$ : si no hay horizontal y

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0, \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$$

Con cociente de polinomios, la oblicua aparece cuando el grado del numerador supera en uno al del denominador y se obtiene dividiendo.

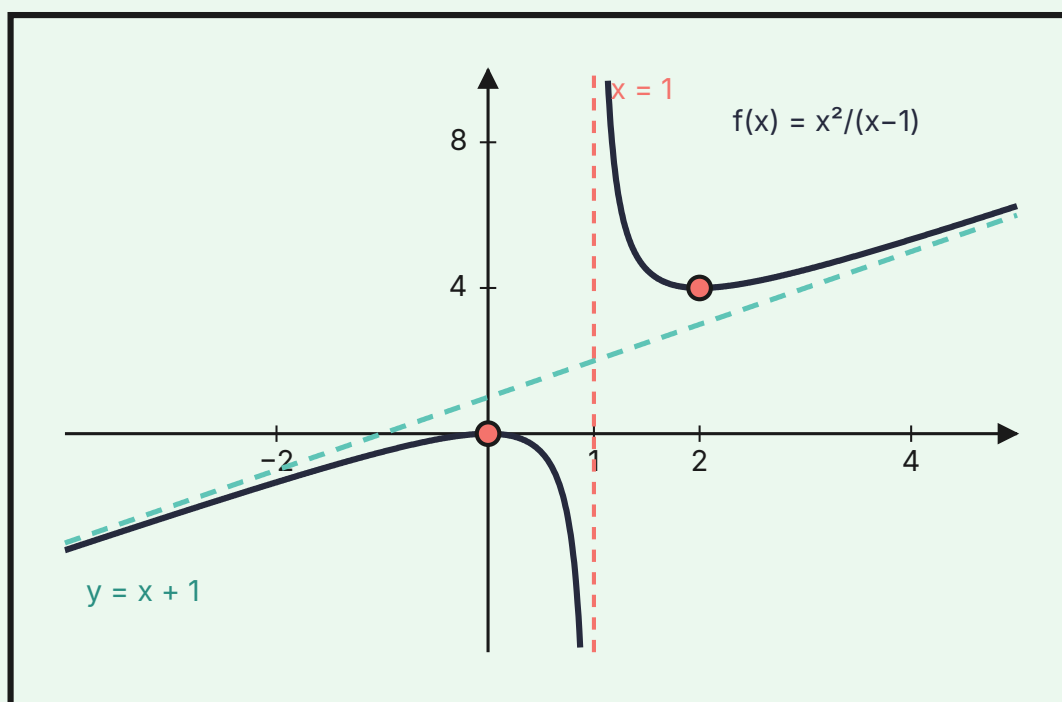


Figura 2:  $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ : asíntota vertical  $x = 1$  y oblicua  $y = x + 1$ .

## 7. Teoremas de funciones continuas

Sea  $f$  continua en  $[a, b]$ .

- Bolzano: si  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos distintos ( $f(a) \cdot f(b) < 0$ ), existe  $c \in (a, b)$  con  $f(c) = 0$ .
- Valores intermedios (Darboux):  $f$  toma todos los valores entre  $f(a)$  y  $f(b)$ .
- Weierstrass:  $f$  alcanza en  $[a, b]$  un máximo y un mínimo absolutos.

Para demostrar con Bolzano que una ecuación tiene solución: define  $f(x) = (\text{lado izquierdo}) - (\text{lado derecho})$ , comprueba que es continua y busca dos puntos con signos distintos.

## Resumen rápido

- $\frac{\infty}{\infty}$ : grados o coeficientes principales;  $\frac{0}{0}$ : factorizar, conjugado o L'Hôpital.
- $1^\infty$ :  $e^{\lim g(f-1)}$ .
- Continua en  $a$ :  $f(a)$  existe, el límite existe y son iguales.
- Bolzano: signos distintos en los extremos implica raíz en el intervalo.
- Oblicua:  $m = \lim f(x)/x$ ,  $n = \lim(f(x) - mx)$ .